

ВЛОЖЕНИ УСЛОВНИ ОПЕРАТОРИ

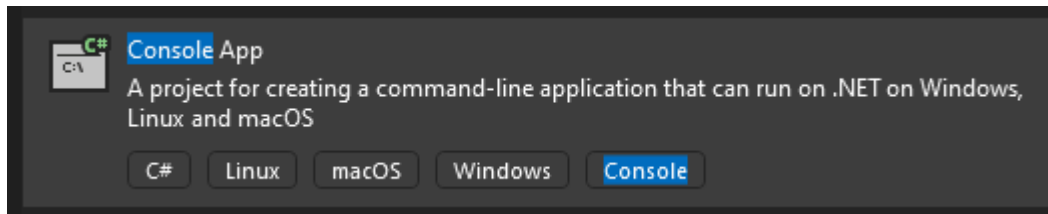
- среда за разработка (IDE)
- условни конструкции (**if**, **if-else**, **switch-case**),
- цикли (**for**, **while**, **do-while**, **foreach**)

if – ако

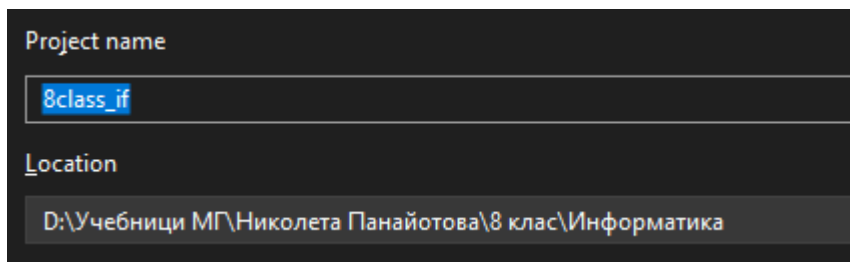
https://www.w3schools.com/cs/cs_conditions.php

1 зад: Напишете програма, която прочита от клавиатурата 2 цели числа и ако са положителни, пресмята обиколката и лицето на правоъгълник с тези страни.

Решение: Създаваме проект като конзолно приложение, който ще съхранява всички задачи от урока



Кръстваме го с подходящо име според урока и запазваме в нашата папка в D:



За по-интересно, може да сменим цветовете на текста и фона на конзолата, а като второ решение, да опитаме с десетични числа.

sw + Tab x 2 дописва автоматично Console.WriteLine. Това се нарича Snippet.

Като цяло, автоматичното дописване се нарича IntelliSense (Intelligent + Sense) – интелигентно решение.

```

Console.BackgroundColor = ConsoleColor.Magenta;
Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Yellow;

Console.WriteLine("Enter a = ");
int a = int.Parse(Console.ReadLine()); //double
Console.WriteLine("Enter b = ");
int b = int.Parse(Console.ReadLine()); //double

if ((a <= 0) || (b <= 0))
{
    Console.WriteLine("Error! The numbers must be positive.");
}
else
{
    int p = 2 * (a + b);
    int s = a * b;
    Console.WriteLine("The Perimeter is " + p + " cm.");
    Console.WriteLine("The Square is " + s + " cm.");
}

```

Когато сме готови, затваряме задачата, за да не ни пречи с д. б. -> Unload Project и създаваме нов проект за следващата задача с д.б. върху Solution -> Add -> New Project и задаваме същите настройки.

2 зад. Намерете лицето и обиколката на кръг по зададен радиус от клавиатурата.

Каква е разликата между окръжност и кръг?

```

Console.WriteLine("Enter radius: ");
double r = double.Parse(Console.ReadLine());

if (r <= 0)
{
    Console.WriteLine("Invalid number!");
}
else
{
    double p = 2 * Math.PI * r;
    double s = Math.PI * r * r;
    Console.WriteLine("The Perimeter is: " + p + " cm.");
    Console.WriteLine("The Square is: " + s + " cm^2");
}

```

3 зад: Запишете със съответните думи (от „Слаб“ до „Отличен“) оценката на ученик.

```
Console.WriteLine("Enter grade: ");
double g = double.Parse(Console.ReadLine());

if (g < 2 || g > 6) Console.WriteLine("Invalid grade!");
else if (g < 3) Console.WriteLine("Not Assessed!");
else if (g >= 3 && g < 3.50) Console.WriteLine("Weak!");
else if (g >= 3.50 && g < 4.50) Console.WriteLine("Good!");
else if (g >= 4.50 && g < 5.50) Console.WriteLine("Very Good!");
else if (g >= 5.50) Console.WriteLine("Excellent!");
```

4 зад: Сравнете по-голямото от две числа.

```
Console.WriteLine("Enter the first number: ");
int a = int.Parse(Console.ReadLine());
Console.WriteLine("Enter the second number: ");
int b = int.Parse(Console.ReadLine());

if (a == b) Console.WriteLine("They are equal.");
else if (a > b) Console.WriteLine("The first number is greater.");
else Console.WriteLine("The second number is greater.");
```

5 зад: Проверете дали дадено число е четно или нечетно.

```
Console.WriteLine("Enter an integer number: ");
int n = int.Parse(Console.ReadLine());

if (n < 0) Console.WriteLine("Invalid number!");
else if (n % 2 == 0) Console.WriteLine("Even.");
else Console.WriteLine("Odd.");
```